TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši návrh vykurovacieho systému pre novostavbu rodinného domu. Návrh vychádza z architektonicko-stavebnej časti, požiadaviek investora a platnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Projekt je spracovaný v súlade s nasledujúcimi technickými normami:

- **STN EN 12828:** Vykurovacie systémy v budovách – Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.
- **STN EN 12831:** Vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.
- **STN 73 0540-1 až 4:** Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

1.2 Návrhové parametre vonkajšieho prostredia

- **Lokalita:** Hviezdoslavov (okres Dunajská Streda)
- **Vonkajšia výpočtová teplota:** -11 °C

Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831. Súčet tepelných strát objektu je **5,43 kW**.

Ročná spotreba tepla

VYKUROVANIE	**$Q_{roč\ ÚK}$=**	**8.23**	**MWh/rok**	**29.6**	**GJ/rok**
TV	**$Q_{roč\ TV}$=**	**3.44**	**MWh/rok**	**12.4**	**GJ/rok**
SPOLU	**$Q_{roč}$ =**	**11.67**	**MWh/rok**	**42.0**	**GJ/rok**

2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je v technickej miestnosti na 1. NP navrhnutý zdroj tepla – Tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 7,5kW, ktoré pokrývaj potrebu tepla s primeranou rezervou. napr. **VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08** (pol. 1a) rozmery (Š x V x H) 600 x 1874 x 681 mm a v exteriéri na stene objektu na konzole bude osadená vonkajšia jednotka **VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08 (230V)** (pol. č. 1b)**,** tepelný výkon 3,5 - 7,5 kW (A7/W35), rozmery (Š x V x H) 1109 x 753 x 546 mm. Konkrétny typ zariadenia bude upresnený v realizačnej fáze projektu.

OHREV TEPLEJ VODY

Ohrev teplej vody bude zabezpečený v integrovanom zásobníkovom ohrievači o objeme 220 litrov ktorý je súčasťou tepelného čerpadla.

3. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude v miestnostiach realizované podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému napr. **VARIONOVA** bez kročajovej izolácie**,** fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou systému na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy.

4. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnostiach hygieny budú osadené elektrické rebríkové vykurovacie telesá napr. typu KORADO LINEAR MAX-E. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz. Presný typ určí architekt. Toto riešenie bolo zvolené na výslovnú žiadosť architekta napriek upozorneniu na vyššie prevádzkové náklady.

5. REKUPERÁCIA

Celý návrh lokálnej rekuperácie bude realizovaný iba v prípade požiadavky teplo-technického posudku. Ak to nebude vyžadované zo strany teplo-technického posudku, tak osadenie rekuperačného systému bude na rozhodnutí investora.

6. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie k vykurovacím telesám bude z materiálu plashliníková rúrka napr. RAUTITAN STABIL fy. REHAU. Rozvody pre podlahové vykurovanie budú vedené pod stropom, v podlahe.

Časti vedené v objekte sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr. **POLYETYLÉN (TUBOLIT DG)** o hrúbke min. 13 mm.

7. 7. POISTNÝ SYSTÉM

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu **N25,** s objemom 25 litrov, max. prev. tlak 4/1,5bar (pol. č. 08), ktorá bude doplnená poistným ventilom, ktorý je osadený na poistnom potrubí.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,
-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,
-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,
-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkova

9. PRÍLOHY

Výpočet poistného ventilu

$$Ge = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa

-výkon P=7,5 kW

G_e =(7,5x3600)/2200=12,27 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

Vstupné údaje:

p.č.	Označenie.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	pO	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	pST	Súčet statického tlaku	bar	0,50
3	pD	tlak pár	bar	0,30
4	pe	pracovný tlak systému	bar	3,00
5	pa,max	max. plniaci tlak systému	bar	2,73
6	pa,min	min. plniaci tlak systému	bar	0,84
7	Vsystem	vodný objem systému	L	283,75
8	Ve	zväčšenie objemu vody v systéme	L	4,51
9	VWR	vodná rezerva	L	3,00
10	Vexp,min	Objem expanznej nádoby	L	25
11	θmax	min.poruchová teplota	°C	60,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	1,71
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	7,50
Výpočet				
	pO ≥ pST + pD		(bar)	
	pO ≥	**0.80**	(bar)	
	Ve = e * (Vsystem / 100)		(L)	
	Ve =	**4.85**	(L)	
	Vexp,min = (Ve + VWR) * (pe+1) / (pe-pO)			
	Vexp,min =	**20.94**	(L)	
	pa,min ≥ (Vexp,min * (pO + 1) / (Vexp,min - VWR)) - 1			
	pa,min ≥	**1.05**	(bar)	
	pa,max ≤ ((pe+1) / ((1+(Ve * (pe+1))/(Vexp,min * (pO+1)))-1			
	pa,max ≤	**1.79**	(bar)	
	dp = 1,4 x √Q + 15			
	dp =	**18.83**	(mm)	

Poznámky :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

Investor si vyhradzuje právo na zmenu vybraných prvkov za dodržania rovnakej či vyššej rady stavebných výrobkov.

V Bratislave, 03/2026 Bc. Viktor Labovský